CORRIGÉ — DS BLANC

Fonctions — 1re STI2D

Pour chaque question, compare ta réponse au corrigé, puis lis le critère en vert. Une réponse partielle, un doute ou une question non traitée se coche « pas réussi » : la grille sert à savoir quoi retravailler.

Exercice 1 — Une fonction et sa courbe *(6 points)*

1°) $f(-3) = (-3)^2 + 2 \times (-3) - 3$ *on remplace x par -3*

$f(-3) = 9 - 6 - 3 = 0$

$f(2) = 4 + 4 - 3 = 5$

$f(1) = 1 + 2 - 3 = 0$ *on teste 1*

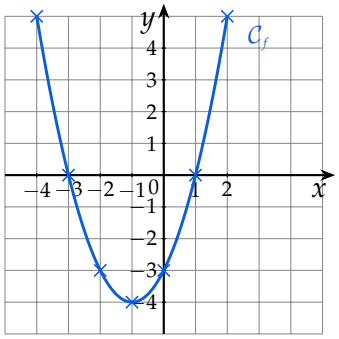
$f(1) = 0$: oui, 1 est un antécédent de 0 par f.

Méthode 1. Réussi si : $f(-3) = 0$, $f(2) = 5$, et tu calcules $f(1)$ pour répondre « oui ».

2°)

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	5	0	-3	-4	-3	0	5

Par exemple, $f(-4) = 16 - 8 - 3 = 5$ et $f(-1) = 1 - 2 - 3 = -4$. On place les sept points, puis on les relie par une courbe arrondie, sans pointe en $(-1\,;-4)$.



Méthode 3. Réussi si : les sept valeurs sont justes et ta courbe passe par les sept points, arrondie.

3°) L'image de -1 se lit sur l'axe des ordonnées, donc $f(-1) = -4$.
Les antécédents de -3 sont les abscisses des points de la courbe d'ordonnée -3, soit -2 et 0.

Méthode 4. Réussi si : $f(-1) = -4$, et les deux antécédents -2 et 0.

4°) La courbe descend de $x = -4$ à $x = -1$, puis monte jusqu'à $x = 2$.

x	-4		-1		2
$f(x)$	5	↘	-4	↗	5

Le minimum de f est -4, atteint en -1 ; le maximum est 5, atteint en -4 et en 2.

Méthode 5. Réussi si : ton tableau descend puis monte, avec -4, -1, 2 et les valeurs 5, -4, 5 ; minimum et maximum justes.

Exercice 2 — Ensembles de définition *(2 points)*

Pour g, le dénominateur ne doit pas être nul.

$4x - 8 = 0$ *on cherche la valeur interdite*

$x = 2$

Donc $D_g = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Pour h, le nombre sous la racine doit être positif ou nul.

$6 - 2x \geq 0$

$-2x \geq -6$

$x \leq 3$ *on divise par -2, négatif : le sens change*

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Donc $D_h =]-\infty\,;3]$.

Méthode 2. Réussi si : $D_g = \mathbb{R}\setminus\{2\}$ et $D_h =]-\infty\,;3]$, crochet fermé en 3.

Exercice 3 — Droites *(6 points)*

1°) L'équation est $y = -2x + p$, et C est sur la droite.

$3 = -2\times 1 + p$ *on remplace par les coordonnées de C*

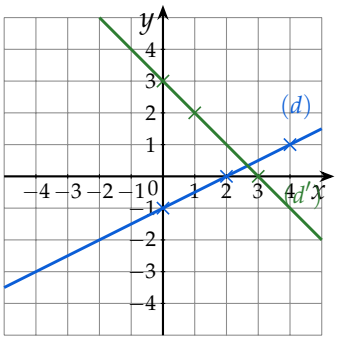
$p = 5$

L'équation réduite est $y = -2x + 5$.

Méthode 6. Réussi si : tu obtiens $y = -2x + 5$.

2°) L'ordonnée à l'origine est -1 : la droite passe par $(0\,;-1)$.
La pente est $\frac{1}{2}$: quand on avance de 2, on monte de 1, d'où $(2\,;0)$, puis $(4\,;1)$.
Pour (d') (question 4), $x + y - 3 = 0$: avec $x = 0$, on trouve $y = 3$; avec $y = 0$, on trouve $x = 3$. Elle passe par $(0\,;3)$ et $(3\,;0)$ (et $(1\,;2)$ pour contrôler).

Méthode 7. Réussi si : ta droite (d) passe par $(0\,;-1)$, $(2\,;0)$ et $(4\,;1)$.



3°) Une droite d'équation $ax + by + c = 0$ a pour vecteur directeur $\vec{u}\,(-b\,;a)$. Avec $\vec{u}\,(3\,;-1)$: $-b = 3$ et $a = -1$, donc $b = -3$.

$-x - 3y + c = 0$ *$a = -1$ et $b = -3$*

$-2 - 3\times 1 + c = 0$ *$A(2\,;1)$ est sur la droite*

$c = 5$

Une équation cartésienne est $-x - 3y + 5 = 0$, ou encore $x + 3y - 5 = 0$.

Méthode 8. Réussi si : tu obtiens $-x - 3y + 5 = 0$ ou une équation équivalente (contrôle : A la vérifie).

4°) Sur la figure du 2°) : (d') passe par $(0\,;3)$, $(3\,;0)$ et $(1\,;2)$.

Méthode 9. Réussi si : ta droite (d') passe par $(0\,;3)$ et $(3\,;0)$.

5°) On isole y.

$3x + 6y - 12 = 0$

$6y = -3x + 12$

$y = -0{,}5x + 2$ *on divise par 6*

La pente est $-0{,}5$ et l'ordonnée à l'origine est 2.

Méthode 10. Réussi si : $y = -0{,}5x + 2$ (ou $-\frac{1}{2}x + 2$), pente $-0{,}5$ et ordonnée à l'origine 2.

Exercice 4 — Fonctions de référence *(6 points)*

1°) On isole x^2.

$4x^2 - 7 = x^2 + 20$

$3x^2 = 27$

$x^2 = 9$

$9 > 0$: deux solutions, $x = -3$ ou $x = 3$. $S = \{-3\,;3\}$.

Méthode 11. Réussi si : les deux solutions -3 et 3.

2°) On isole x^3.

$$\begin{aligned} 2x^3 + 5 &= -11 \\ 2x^3 &= -16 \\ x^3 &= -8 \end{aligned}$$

Un cube n'a qu'un antécédent : $x = -2$, car $(-2)^3 = -8$. $S = \{-2\}$.

Méthode 12. Réussi si : une seule solution, -2.

3°) Valeur interdite : $3x - 6 = 0$ pour $x = 2$.

$$\begin{aligned} \frac{12}{3x-6} &= 2 \\ 12 &= 2(3x-6) && \textit{on multiplie par } 3x-6 \neq 0 \\ 12 &= 6x - 12 \\ 24 &= 6x \\ x &= 4 \end{aligned}$$

$4 \neq 2$: $S = \{4\}$.

Méthode 13. Réussi si : tu donnes la valeur interdite 2 et tu trouves $x = 4$.

4°) $\sqrt{x}$ n'existe que pour $x \geq 0$, et la fonction racine carrée est croissante : $\sqrt{x} \leq 5$ pour $0 \leq x \leq 25$. $S = [0\,;25]$.

$$\begin{aligned} \frac{20}{\sqrt{x}} &= 4 && \textit{il faut } x > 0 \\ 20 &= 4\sqrt{x} \\ \sqrt{x} &= 5 \\ x &= 25 && 5^2 = 25 \end{aligned}$$

Méthode 14. Réussi si : $S = [0\,;25]$ (sans oublier le 0), puis $x = 25$.